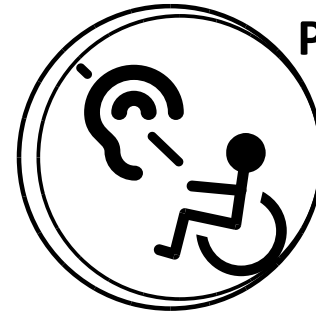




Projektowanie  
Uniwersalne

# Bariery w przestrzeni cyfrowej

*Wykład 9. Eyetracking – idea, istota, urządzenia i oprogramowanie*

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

# Plan wykładu

- Wprowadzenie do eyetrackingu
- Idea i istota eyetrackingu
- Urządzenia i oprogramowanie
- Wyposażenie i organizacja stanowiska badawczego



# WPROWADZENIE DO EYETRACKINGU

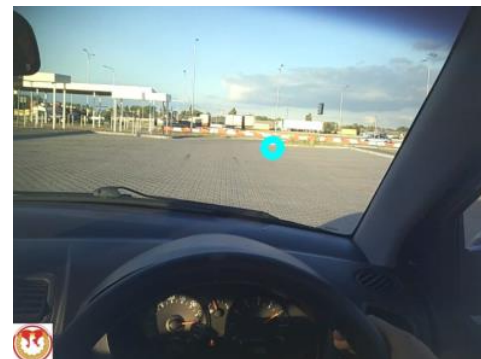
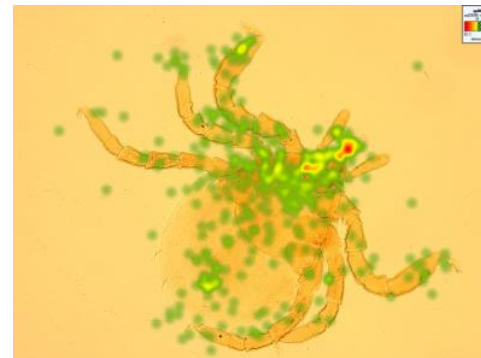


# Technika eyetrackingowa

- Eyetracking - eye tracking, eye-tracking, okulografia
- Technika rejestracji aktywności wzrokowej za pomocą śledzenia ruchów gałek ocznych
- Technika badawcza pozwalająca na **pomiar, rejestrację** oraz **analizę** położenia i ruchu gałek ocznych
- Narzędzia (eyetrackery, okulografy) - pozwalają stwierdzić **gdzie, jak długo** oraz **w jakiej kolejności** kierowany jest wzrok osoby badanej

# Zakres zastosowań

- Marketing i reklama
- Ergonomia systemów informatycznych
- Badanie zachowania kierowców i pilotów
- Medycyna, analityka medyczna, psychologia
- Wspomaganie osób niepełnosprawnych
- Interakcja człowiek-komputer
- Edukacja
- Sport, rozrywka
- Architektura i sztuka





# IDEA I ISTOTA EYETRACKINGU

# Ruchy oczu i ich śledzenie

- Ruchy oczu - najczęstsze intencjonalne zachowanie człowieka występujące średnio 3 razy na sekundę
- Śledzenie ruchu oka
  - Umożliwia podążanie wyznaczoną przez obserwatora ścieżką uwagi
  - Daje wgląd w to, co obserwator uznał za interesujące, co przyciągnęło jego uwagę oraz w to, jak obserwator postrzegał oglądaną przez siebie scenę
  - Umożliwia dotarcie do szerokiego spektrum aspektów związanych z procesami poznawczymi i zachowaniem człowieka

# Istota eyetrackingu

- Eyetracking dostarcza ilościowych danych pomiarowych bez odwoływania się do subiektywnych, werbalnych reakcji badanego
- Wyniki badań wskazują, które elementy sceny wizualnej oraz na jak długo przyciągają uwagę badanych
- Można wyróżnić treści, które najdłużej skupiają uwagę respondentów, a także te, które nie wywołują żadnej reakcji u badanych
- Można dotrzeć do elementów, do których powraca wzrokiem respondent, co świadczy o pozyskaniu jego zainteresowania
- Przydatną informacją może być także kierunek skanowania przestrzeni oraz fakt czy badany był zdezorientowany czy zainteresowany



# Idea eyetrackingu

- **1879** – L.E. Javal zauważył, że czytanie ma charakter skokowy; zaproponował koncepcję fiksacji i sakad (obserwacje bezpośrednie)
- **1897** – E. B. Huey skonstruował pierwsze urządzenie do rejestracji ruchów oka (metoda mechaniczna)
  - Odpowiednio ukształtowana nasadka z otworem mocowana za pomocą gipsu do oka i połączona cienkim drutem z dźwignią, która porusza ramię zapisujące poziome ruchy oka na obrotowym bębnie kimografu
  - Duży stopień inwazyjności (osobie badanej podawano środki znieczulające)
  - Mała dokładność
- **1898** – E. B. Huey odkrył, że żadne dane nie są rejestrowane podczas sakad, ale tylko podczas pauz (fiksacji)

# Idea eyetrackingu

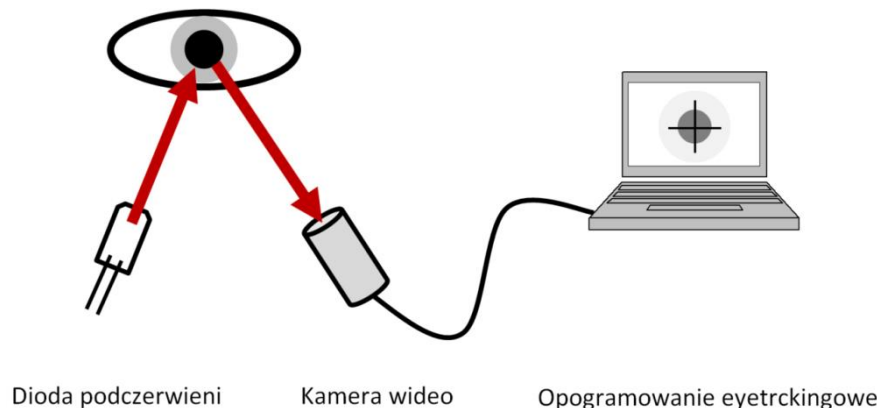
- **1901** – R. Dodge i T.S. Cline zbudowali urządzenie do pomiaru i rejestracji światła odbitego od poruszającej się gałki ocznej na światłoczułej płytce (metoda fotoelektryczna)
- **1935** – G. T. Buswell (autor monografii „How people look at pictures”) prowadził obserwacje ruchów oczu podczas oglądania złożonych obrazów
- **1950 - 1960** – A. Ł. Yarbus (autor książki „Eye movements and vision”) odkrył, że proces poznawczy jest ściśle zależny od celu, jaki przyświeca kierującym wzrok na obraz (ruchy oczu nie są przypadkowe)
- **1963** – D. A. Robinson do pomiaru pozycji oka wykorzystywał soczewki kontaktowe z wbudowaną cewką oraz zjawisko indukcji elektromagnetycznej (systemy cewkowe)

# Idea eyetrackingu

- **1970** – E. Schott śledził ruch gałek ocznych poprzez badanie różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy dwiema stronami gałki ocznej (elektrookulografia)
- **1980** – M. A. Just i P. Carpenter sformułowali hipotezę „The Eye-Mind Hypothesis” o natychmiastowości przechodzenia informacji od oka do umysłu (czas fiksacji = czas przetwarzania)
- **1984** – S. K. Card prowadził pierwsze testy użyteczności za pomocą eyetrackera, dotyczące sposobów wyszukiwania przez użytkowników komend znajdujących się w komputerowym menu

# Idea eyetrackingu

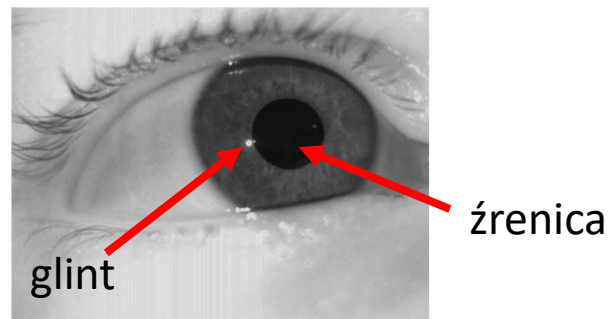
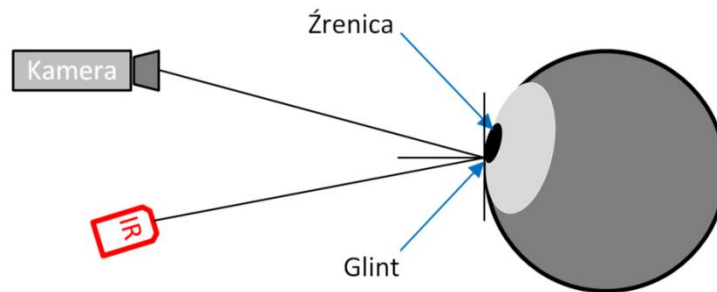
- **1990** – Wykorzystanie środka źrenicy i odbicia rogówkowego do wyznaczenia punktu patrzenia oraz techniki wideo (wideo-eyetracking)
  - Dioda emitująca promieniowanie podczerwone wysyła światło, które jest absorbowane przez źrenicę
  - Kamera wideo rejestruje obraz oczu
  - Uzyskane dane są przetwarzane przez dedykowane oprogramowanie
  - Wyznaczany jest kierunek patrzenia



# Wideo-eyetracking

## Stosowanie oświetlenia podczerwonego

- Większy kontrast pomiędzy tęczówką a źrenicą
- Uzyskanie charakterystycznego, jasnego punktu (tzw. glint), który jest wynikiem odbicia światła podczerwonego na powierzchni rogówki



Źródła grafiki: (1) J. Sigut, S. Sidha, Iris Center Corneal Reflection Method for Gaze Tracking Using Visible Light, IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 58, str. 411-419, 2011.

(2) I. Hooge, K. Holmqvist, M. Nyström, The pupil is faster than the corneal reflection (CR): Are video based pupil-CR eye trackers suitable for studying detailed dynamics of eye movements?, Vision Research, 128, str. 6-18, 2016,  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042698916301031>

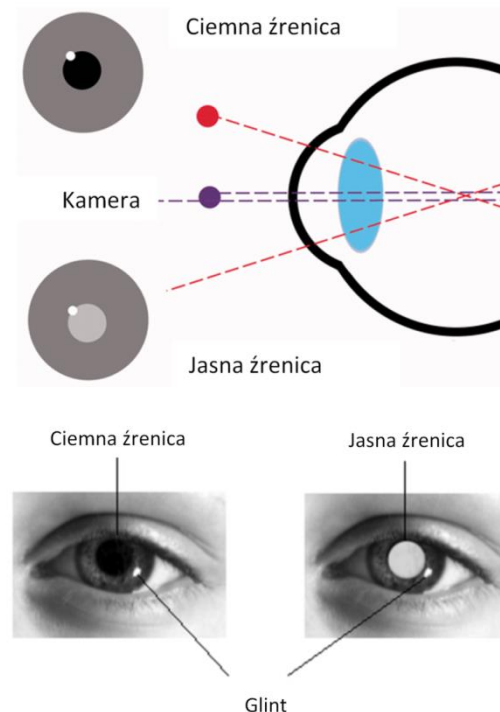
# Wideo-eyetracking

**Efekt jasnej i ciemnej źrenicy** - zależy od sposobu oświetlania oka

- Jasna źrenica - światło z oświetlacza odbite od siatkówki oka wraca do obiektywu kamery; zachodzi w przypadku, gdy oświetlacz umieszczony jest bardzo blisko osi optycznej obiektywu kamery (efekt czerwonych oczu)
- Ciemna źrenica – oświetlacz oddalony od osi optycznej obiektywu

Źródła grafiki: (1) <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2055668318773991>

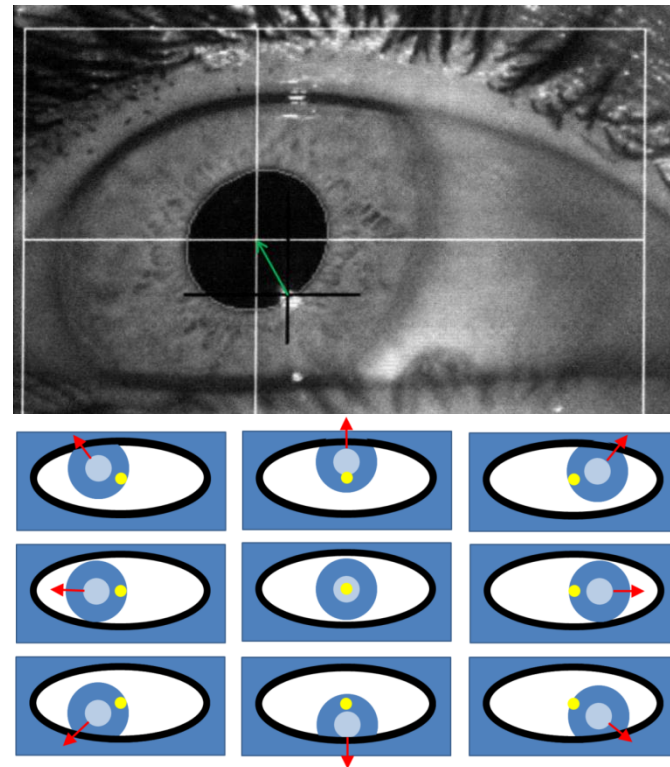
(2) <http://www.museumsandtheweb.com/mw2003/papers/milekic/milekic.html>



# Wideo-eyetracking

## Wyznaczenie punktu fiksacji wzroku

- Glint - punkt odniesienia, który nie zmienia swego położenia wraz z ruchami gałki ocznej
- Środek źrenicy - punkt zmieniający swe położenie
- Analiza wzajemnego położenia glinta (glintów) i środka źrenicy pozwala wyznaczyć punkt fiksacji wzroku



Źródło grafiki: Holmqvist K., Nyström M., Anderson R., Eye Tracking.  
A Comprehensive guide to methods and measures, Oxford, UK:  
Oxford University Press, 2011.

# Rodzaje stanów oka

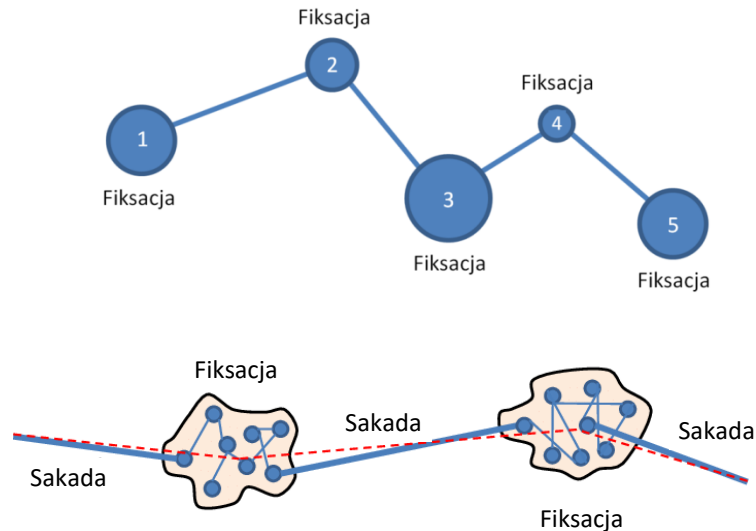
- Bezruch oczu
  - Fiksacje
- Ruchy oczu
  - Sakady
  - Płynny pościg
- Mikroruchy gałek ocznych
  - Mikrosakady
  - Dryft
  - Drżenie
- Inne ruchy
  - Ruchy wergencyjne
  - Odruch optokinetyczny
  - Odruch przedsionkowo-oczny
  - Oczopląs poobrotowy
- Mrugnięcia
- Rozszerzanie się źrenicy



# Stany oka

**Fiksacja** – stan bezruchu, podczas którego następuje przyjmowanie nowej informacji i planowanie kolejnego ruchu

- Czas trwania: od około 100 ms do nawet 1500 ms, typowo 200 - 600 ms
- Złożone z drobnych ruchów wewnątrzfiksacyjnych
- Częstotliwość występowania: 3 Hz



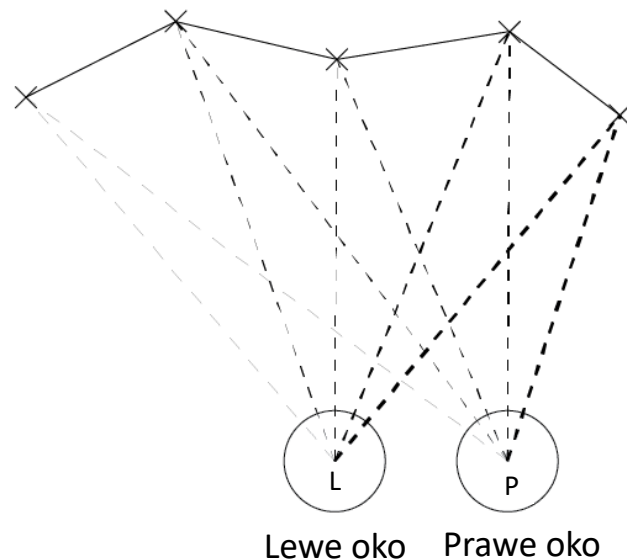
Źródło grafiki: R. Krüger, S. Koch, T. Ertl, SaccadeLenses: Interactive Exploratory Filtering of Eye Tracking Trajectories, Second Workshop on Eye Tracking and Visualization, 2, IEEE, 2016.



# Stany oka

**Sakada** - szybki, skokowy, balistyczny, jednoczesny ruch obu oczu w tym samym kierunku; przedziela fiksacje

- Podczas sakad przyjmowanie nowych informacji wzrokowych jest ograniczone
- Czas trwania 40 - 120 ms, prędkość kąтова  $600^\circ/\text{s}$
- Maksymalna prędkość ruchu proporcjonalna do amplitudy



Źródło grafiki: <https://imotions.com/blog/types-of-eye-movements/>

# Stany oka

## Mrugnięcia

- Źródło szumu podczas śledzenia wzroku, przestąnianie oka powieką
- Występuje niezamierzony ruch gałki ocznej przed / po mrugnięciu
- Sygnał skorelowany z sennością
- Typowy okres mrugnięć – co kilkaset milisekund, rośnie wraz z sennością
- Podczas mrugnięć oko porusza się w oczodole – małe przesunięcia oczu w kierunku środka głowy
- Wykorzystywane m.in. podczas badań reakcji emocjonalnych badanego
- Większa częstotliwość mrugnięć przy dużym wysiłku poznawczym, zaangażowaniu; mniej mrugnięć, gdy celem jest “uważne przyjrzenie się”

# Stany oka

## Rozszerzanie się źrenicy

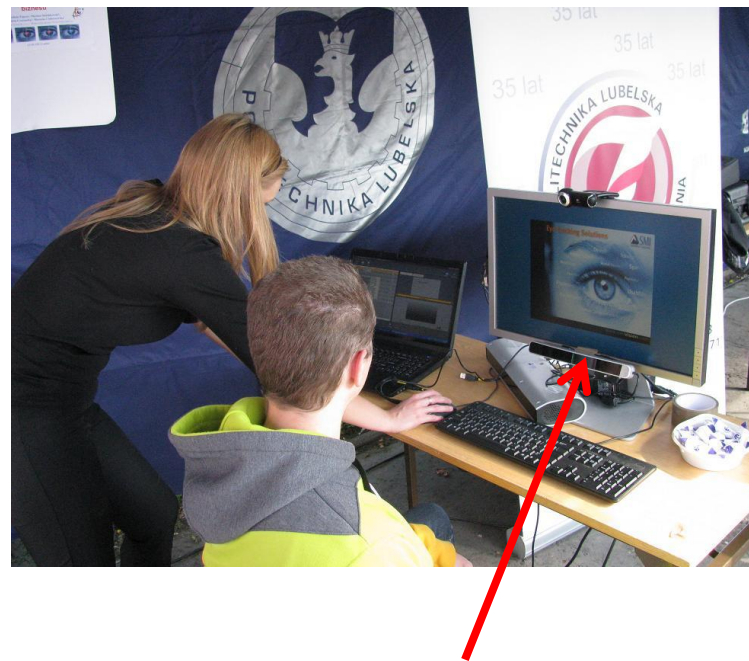
- Zmiana wielkości otworu w tęczówce mająca na celu utrzymanie optymalnego poziomu światła wewnątrz oka
- Świadczy o pobudzeniu (kontrola uwagowa, obciążenie poznawcze, sytuacja stresogenna, stan emocjonalny)
- Eyetracking umożliwia pomiar i analizę wielkości źrenicy
- Podczas pomiarów należy rygorystycznie kontrolować warunki badania



# URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

# Systemy zdalne

- Bezkontaktowy pomiar, eliminacja kabli transmisyjnych oraz unieruchamiania podbródka
- Osoba badana, po dokonaniu pomyślnej kalibracji, może swobodnie poruszać się w określonym zakresie
- Kompensacja ruchów głowy: osoba może poruszać głową bez utraty pozycji patrzenia
- Elementy systemu eyetrackingowego mogą być: wbudowane w monitor komputera, zamocowane poniżej monitora lub stać obok niego



# Systemy nagłowne (mobilne)

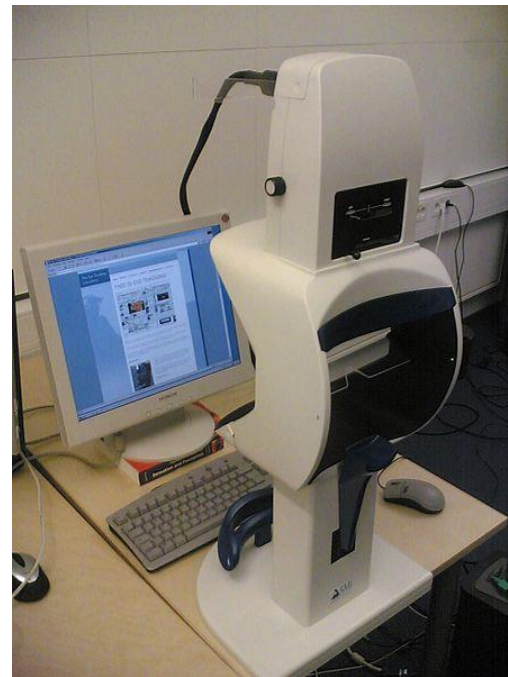
- Obecnie mają postać okularów, w które wbudowany jest system eyetrackingowy połączony z małym rejestratorem lub przenośnym komputerem
- Kamera oraz źródło światła podczerwonego znajdują się przed okiem badanego lekko nad lub poniżej gałki ocznej
- Zawierają kamerę sceny rejestrującą w trakcie eksperymentu przestrzeń przed badanym
- Mają stałe położenie w stosunku do oczu badanego - eliminują artefakty mogące wystąpić na skutek ruszania głową





# Systemy montowane na wieży

- Wyposażone w podbródek i czoło - powstrzymanie ruchów głowy
- Stwarzają bliski kontakt urządzenia z badanym (niewygodne, nienaturalne dla różnych grup uczestników, szczególnie podczas długich sesji badawczych)
- Bardzo duża dokładność:  $0,25 - 0,50^\circ$
- Wysoka częstotliwość próbkowania: 1000-2000Hz (umożliwiają rejestrację mikrosakad)



Źródło grafiki: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SMI\\_HiSpeed\\_EyeTracker.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SMI_HiSpeed_EyeTracker.jpg)





# Funkcjonalności oprogramowania

- Projektowanie eksperymentu
- Kalibracja oraz nagrywanie uczestników
- Odtwarzanie zarejestrowanego filmu z nałożonym ruchem skupienia uwagi
- Analiza i prezentowanie wyników w formie ścieżek wzroku i map termicznych
- Łączne nakładanie ruchów oczu wielu użytkowników
- Analiza statystyczna
- Eksport surowych danych
- Możliwość samodzielnego programowania dodatkowych elementów

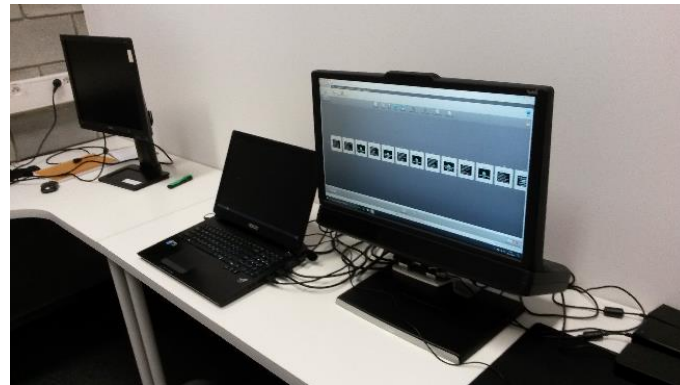
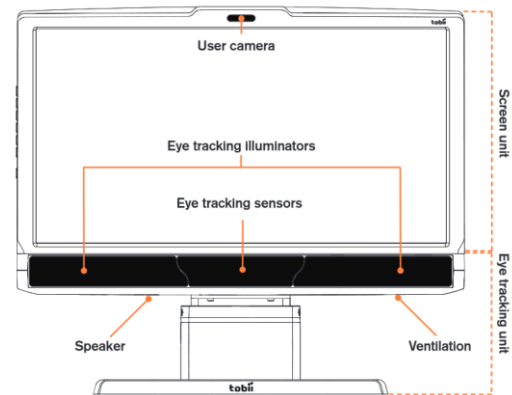


# WYPOSAŻENIE I ORGANIZACJA STANOWISKA BADAWCZEGO



# Eyetracker Tobii TX300

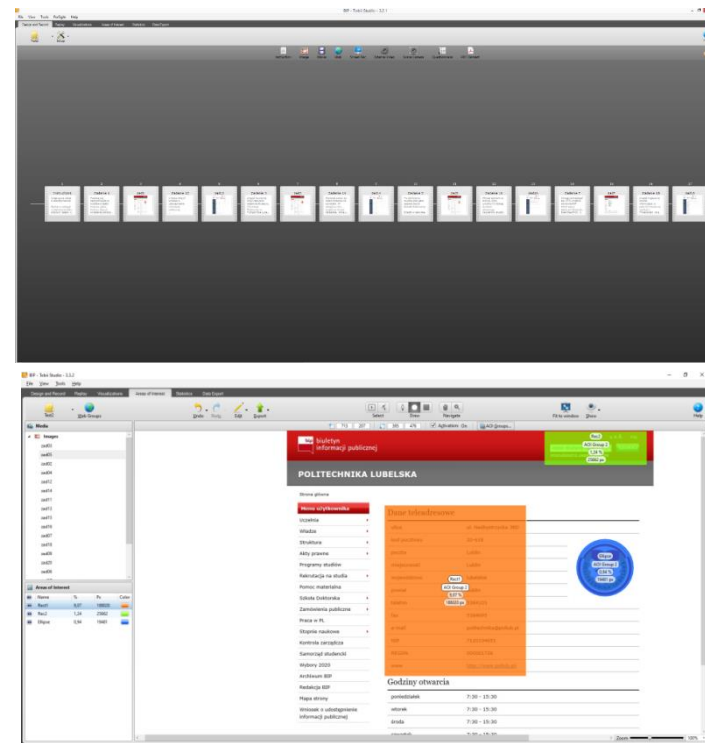
- Typ urządzenia: zdalny, śledzenie obuczone
- Zintegrowany z monitorem 23"
- Częstotliwość próbkowania: 300Hz
- Typ źrenicy: ciemna
- Dokładność:  $0,4 - 0,8^\circ$
- Swoboda poruszania głową: 35,6 - 17,8cm
- Kamera rejestrująca twarz osoby badanej



Źródło grafiki: (1) Tobii Studio User's Manual Tobii Pro, <https://www.tobii.com>

# Oprogramowanie Tobii Studio

- Zarządzanie projektami
- Projektowanie eksperymentu
- Kalibracja
- Użycie wielu rodzajów bodźców
- Rejestracja sesji uczestnika badań
- Odtwarzanie i edycja nagrań
- Nagrywanie wywiadu z badanym
- Wizualizacja wyników
- Generowanie statystyk
- Eksport surowych danych





# Eyetracker Gazepoint GP3 HD

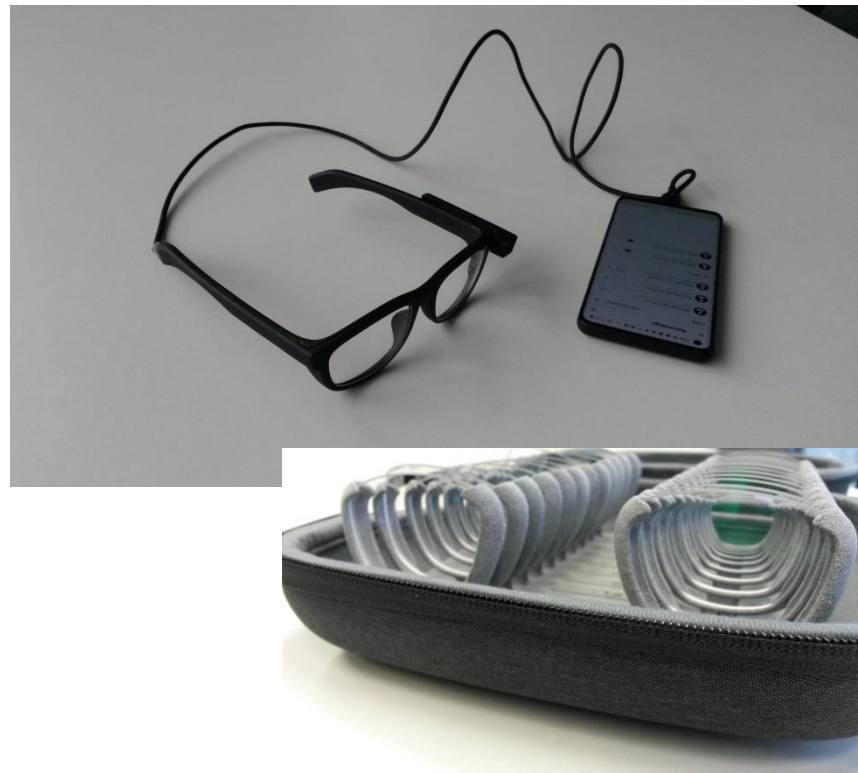
- Typ urządzenia: zdalny, śledzenie obuczone
- Częstotliwość próbkowania: 150Hz (60Hz)
- Typ źrenicy: jasna
- Dokładność: 0,5 - 1.0°
- Swoboda poruszania głową: 35 - 22cm
- Sposób zamontowania: szyny do laptopa, uchwyt Vesa do monitora  $\leq 26''$
- Kalibracja: 5 lub 9 punktowa



Źródło grafiki: <https://www.gazept.com/product/gp3hd/>

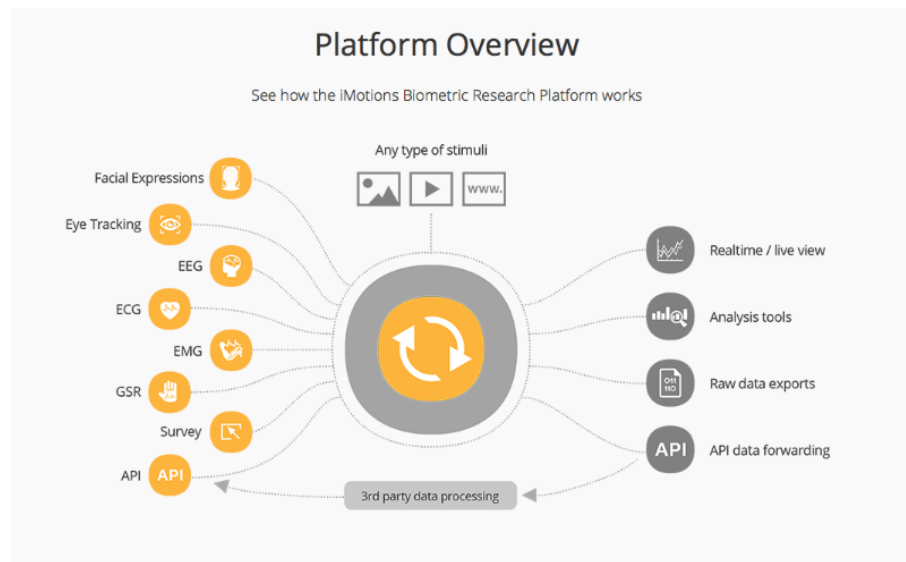
# System Pupil Invisible

- Typ urządzenia: nagłowny, okulary wideo, śledzenie obuoczne
- Częstotliwość próbkowania: 200Hz
- Żrenica: ciemna
- Dokładność:  $0,6^\circ$
- Kamera sceny: rozdzielczość 1088 x 1080, zakres widzenia  $82 \times 82^\circ$
- Zestaw soczewek korekcyjnych: -3 +3 dpt
- Moduł do rejestracji danych: smartfon OnePlus 8 Android



# Oprogramowanie iMotions

- Kompatybilne z prawie wszystkimi eyetrackerami
- Integruje i synchronizuje wiele czujników biometrycznych (EDA / GSR, EEG, EKG, do analizy mimiki)
- Posiada otwarty interfejs API umożliwia połączenie wejścia i wyjścia z wieloma innymi źródłami danych i narzędziami do analizy i prezentacji wyników



Źródło grafiki: <https://www.insightplatforms.com/platforms/imotions/>

# Stanowisko badawcze

Zapewnienie identycznych warunków badania dla każdego respondenta

- Wyciszenie pomieszczenia do prowadzenia badań
- Ograniczenie dostępu światła słonecznego; promienie słońca nie powinny padać bezpośrednio na eyetracker oraz twarz badanego

- Wskazane stosowanie świetlówek ze względu na częstotliwość ich pracy oraz emisję małej ilości światła podczerwonego





# Stanowisko badawcze

- Optymalna praca w konfiguracji z dwoma ekranami – pierwszy ekran dla respondenta do prezentacji bodźców, drugi ekran dla operatora
- Podczas badań należy wyłączyć oprogramowanie, które zużywa zasoby procesora i może zakłócić przebieg eksperymentu, np. wygaszacze ekranu, wyskakujące okienka, programy antywirusowe



# Stanowisko badawcze

Zalecenia podczas badań:

- Odłączenie komputera od internetu
- Zapewnienie tej samej prędkości przesyłu danych w przypadku korzystania z internetu
- Ograniczenie możliwych ruchów eyetrackera wywołanych wibracjami (stabilne biurko, ustawienie myszy i klawiatury na niezależnej powierzchni)
- Stosowanie krzesła z regulacją umożliwiającą dopasowanie wysokości ekranu do osoby badanej





# Dziękuję

## Q&A



Materiały zostały opracowane w ramach projektu  
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,  
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  
Społecznego